**UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT**
**FUNDAMENTOS P.C. E A. DE COMPUTADORES**

**NOMES DOS INTEGRANTES**
**CARLOS DAVID SOBRAL PESSOA**
**FRANCISCO LAVRES CORREIA DA FONSECA**
**GUILHERME SOARES DA CRUZ**
**PAULO HENRIQUE MARTINS ELIAS**
**PEDRO HERIQUE DOS SANTOS TAVARES DORIA**

**PROJETO DE EMPREENDEDORISMO**
**PROFESSORA: CLAUDIA SANTANA ARCIERI MIRANDA**
**PERIODO: 1º**

**Aracaju/SE**
**2025**

# BLOCKCHAIN E CRIPTOMOEDAS

## 1. O que é Blockchain?

- A tecnologia blockchain tem ganhado destaque nos últimos anos por seu potencial de transformar diversos setores, indo além das criptomoedas como o Bitcoin. Trata-se de um sistema de registro descentralizado e seguro, que permite o armazenamento de informações de forma imutável e transparente. Cada bloco de dados é ligado a outro por meio de criptografia, formando uma cadeia inviolável de registros. Essa inovação oferece maior confiança em transações digitais, elimina intermediários e abre caminho para novas aplicações em áreas como finanças, logística, saúde e administração pública. Este artigo apresenta uma visão geral do funcionamento da blockchain, suas principais características e suas aplicações mais relevantes.

## 2. Funcionamento

- O funcionamento da blockchain baseia-se em uma rede descentralizada de computadores, chamados de nós, que validam e armazenam transações em blocos. Esses blocos são conectados cronologicamente por meio de algoritmos criptográficos, tornando qualquer alteração retroativa praticamente impossível. Isso garante integridade, rastreabilidade e segurança dos dados.

- Uma das principais vantagens da blockchain é a eliminação de intermediários. Em vez de depender de uma autoridade central, como um banco ou cartório, a rede valida as transações de forma distribuída, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Além disso, a transparência do sistema permite que todas as transações sejam

auditáveis por qualquer participante da rede, promovendo maior confiança entre os usuários.

## 3. Setores Aplicados

- A tecnologia blockchain tem sido aplicada em diversos setores. No setor financeiro, facilita pagamentos internacionais, contratos inteligentes e o surgimento de moedas digitais. Na cadeia de suprimentos, permite o rastreamento de produtos desde a origem até o consumidor final. Na área da saúde, auxilia no compartilhamento seguro de prontuários médicos. Já em governos, pode ser usada para garantir eleições mais seguras e transparentes.

## 4. Desafios da Blockchain

- Apesar de suas vantagens, a blockchain ainda enfrenta desafios, como a escalabilidade da rede, o alto consumo de energia em algumas versões (como o proof-of-work) e a regulamentação em constante evolução. Ainda assim, seu potencial transformador é amplamente reconhecido e continua a inspirar inovação em todo o mundo.

## 5. Conclusão

- A blockchain representa uma inovação tecnológica com o potencial de redefinir a forma como lidamos com dados, transações e confiança no ambiente digital. Sua estrutura descentralizada, segura e transparente oferece soluções eficientes para problemas antigos, promovendo mais autonomia e integridade nos processos. Embora ainda enfrente desafios

técnicos e regulatórios, a adoção crescente em diferentes setores demonstra sua relevância e capacidade de transformação. Com o avanço das pesquisas e o amadurecimento das aplicações, a blockchain tende a se consolidar como um dos pilares da nova economia digital.

## 6. Fontes


- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*.
- Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media.
- World Economic Forum. (2020). *Blockchain Beyond the Hype*.
- IBM Blockchain. (n.d.). *What is blockchain technology?*